

Aufgabe 1. Für $p > 0$ ist die größte Nullstelle von $x^2 + 2px - 1$ gegeben durch

$$f(p) = -p + \sqrt{1 + p^2}.$$

Berechnen Sie über die Ableitung die absolute und relative Konditionszahl von f . Geben Sie anschließend für beide Konditionszahlen obere Schranken für den Fall an, dass $p \in [0.1, 9.9]$ und $|\Delta x| < 0.1$.

Aufgabe 2. Betrachten Sie das lineare Gleichungssystem $Ax = b$,

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Wir wissen, dass die Koeffizienten von A und b gestört sind mit

$$|\Delta A| \leq \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad |\Delta b| \leq \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Durch zwei numerische Verfahren haben wir als Näherungslösung $\tilde{x}_1 = (2, 0.7)^T$ bzw. $\tilde{x}_2 = (2.1, 0.7)^T$ erhalten. Testen Sie mit Hilfe des Resultats von Prager und Oettli ob die Lösungen akzeptiert werden können.

Aufgabe 3. Betrachten Sie das lineare Gleichungssystem $Ax = b$ mit

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Berechnen Sie (mit dem Taschenrechner, auf 6 führende Stellen genau) die Iterierten $x_1, \dots, x_5$ für das Jakobi- sowie das Gauß-Seidel-Verfahren zum Startwert $x_0 = (0, 0)^T$. Bestimmen Sie die Iterationsmatrizen B_J und B_{GS} der beiden Verfahren sowie deren Spektralradien. Welches Verfahren konvergiert schneller? Lohnt sich beim Jakobi-Verfahren der Einsatz eines Relaxationsparameters?

Aufgabe 4. Führen Sie auf der Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 5 & -5 & 5 \\ 1 & -5 & 14 & -14 \\ -1 & 5 & -14 & 30 \end{pmatrix}$$

eine Cholesky Zerlegung durch. Geben Sie nach der Elimination einer Spalte jeweils das Zwischenergebnis an.

Aufgabe 5. Berechnen Sie $\kappa_\infty(A)$ für

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 3 & 0 \\ -1 & 2 & -3 & 4 \end{pmatrix}.$$